



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTIAGO - UTESA

2da evaluación parcial para la asignatura de Fundamentos de Física Eléctrica

Nombre del Estudiante: _____.

Matrícula: _____.

Fecha: _____.

1. Potencial Eléctrico: 3 puntos

- a) Define el concepto de potencial eléctrico y enuncia su unidad de medida en el sistema internacional.
- b) Calcula el potencial eléctrico en un punto situado a 5 cm de una carga puntual de $10 \mu\text{C}$.
- c) ¿Cuál es la diferencia de potencial entre dos puntos situados a 10 cm y 15 cm, respectivamente, de una carga puntual de $8 \mu\text{C}$?

2. Ley de Ohm: 2 puntos

- a) Enuncia la ley de Ohm y explica qué representa cada uno de sus términos.
- b) Un conductor tiene una resistencia de 20Ω y una corriente de 2 A circula a través de él. Calcula la diferencia de potencial entre sus extremos.
- c) ¿Cómo varía la corriente en un conductor si se duplica la diferencia de potencial aplicada manteniendo constante su resistencia?

3. Resistencias en Serie y Paralelo: 2 puntos

- a) Explica cómo se calcula la resistencia equivalente de un conjunto de resistencias conectadas en serie y en paralelo.
- b) Calcula la resistencia equivalente de dos resistencias de 10Ω y 20Ω conectadas en serie.

c) Calcula la resistencia equivalente de tres resistencias de $30\ \Omega$, $40\ \Omega$ y $60\ \Omega$ conectadas en paralelo.

4. Capacitancia: 3 puntos

a) Define el concepto de capacitancia de un condensador y menciona cómo se relaciona con su geometría.

b) Calcula la capacitancia de un condensador con placas paralelas de área 10 cm^2 y separadas por una distancia de 0.5 mm , si el medio entre las placas es el aire.

c) ¿Cómo afectaría un aumento en el área de las placas a la capacitancia de un condensador, manteniendo constante la separación entre ellas?

5. Campo Magnético: 3 puntos

a) Define qué es el campo magnético y enuncia su unidad de medida en el sistema internacional.

b) Calcula la fuerza magnética que experimenta una partícula cargada con una velocidad de 5 m/s en una región donde el campo magnético es de 0.2 T y está dirigido perpendicularmente a la velocidad de la partícula.

c) ¿Qué sucede con la fuerza magnética experimentada por una partícula cargada si se duplica tanto la intensidad del campo magnético como la magnitud de la velocidad de la partícula?

6. Ley de Faraday y Ley de Lenz: 2 puntos

a) Enuncia la ley de Faraday y la ley de Lenz y explica su importancia en la inducción electromagnética.

b) Describe un experimento donde puedas demostrar la aplicación de la ley de Faraday.

c) Explica cómo la ley de Lenz está relacionada con la conservación de la energía en sistemas electromagnéticos.